

长寿医学术语完整解读手册

配套《超越百岁》(Outlive)+ TLC + 刘小华 4 年体检分析系列使用

本手册按分类组织:① 血液生化指标 · ② 影像 / 功能检查 · ③ 疾病 / 状态术语 · ④ 医学框架 / 哲学 · ⑤ 关键人物 · ⑥ 公司 / 产品 · ⑦ 健康知己内部术语。

每一个术语都按 英文全称 · 中文翻译 · 是什么 · 代表什么 · 价值
五段式说明。您可以把这本当作字典查阅,也可以从头到尾通读一遍 ——
通读完,您对长寿医学的底层语言就基本扫盲了。

类别	颜色	代表
血液生化指标	■	ApoB / LDL-C / GGT / HbA1c 等抽血能测的
影像 / 功能	■	DXA / CAC / VOMax / CGM 等设备 / 体能测的
疾病 / 状态	■	MetS / NAFLD / OSA / 四骑士等病或风险状态
医学框架	■	Medicine 2.0/3.0 / TLC / DASH / DBT 等方法论
人物	■	Attia / Hyman / Haver 等
公司 / 产品	■	Whoop / Oura / Function / Quest 等
健康知己内部	■	双灯塔 / PA / IPA / Patient Zero 等

第一部分 · 血液生化指标

1.1 肝功能 · 脂肪肝相关

ALT · 丙氨酸氨基转移酶(Alanine Aminotransferase,谷丙转氨酶)
是什么:肝细胞里的一种酶。肝细胞受损时会漏出来,血液中浓度上升。
代表什么:肝脏正在受损的实时信号。脂肪肝、酒精肝、药物伤肝、病毒性肝炎等都会升。刘小华 ALT 4 年:22→36→42→43,持续单调上升 = 脂肪肝在悄悄进展。
价值:Attia 框架下,ALT 不应该用「< 50 = 正常」标尺,理想应该 < 25。趋势比绝对值重要 —— 单年 43 看似正常,但 4 年从 22 涨到 43 是红灯。
AST · 天门冬氨酸氨基转移酶(Aspartate Aminotransferase,谷草转氨酶)
是什么:和 ALT 类似的肝酶,但 AST 在肝、心、肌肉里都有。
代表什么:肝脏 / 心肌 / 肌肉受损都可能升高。AST/ALT 比值 > 2 提示酒精性肝病;< 1 提示脂肪肝。
价值:和 ALT 配合看。单独看 AST 用处有限。
GGT · γ-谷氨酰转移酶(Gamma-Glutamyl Transferase,谷氨酰转肽酶)
是什么:肝细胞和胆管细胞产生的一种酶。
代表什么:GGT 是「酒精肝」的金标准 —— 喝酒会显著升高。也对应胆汁淤积、药物伤肝。刘小华 2023 年 GGT 133(上限 2.2 倍),典型酗酒型升高;之后他主动减酒,2024 年 92,2025 年 49。
价值:对应代谢综合征 + 全因死亡率风险。Attia 主张 GGT 应 < 30,理想 < 20。这是你的健康知己产品里必须替代主流体检「< 60 = 正常」标尺的关键指标。
ALP · 碱性磷酸酶(Alkaline Phosphatase)
是什么:肝、骨、肠都有的酶。
代表什么:肝胆系统疾病(尤其胆汁淤积)或骨骼活跃期(青少年发育 / 骨折愈合 / 骨癌)。
价值:诊断价值有限,主要用于排查胆汁淤积。

TBIL / DBIL · 总胆红素 / 直接胆红素(Total / Direct Bilirubin)

是什么:血红蛋白分解产物,被肝处理后排出体外。

代表什么:胆红素升高 = 黄疸。区分是肝细胞性 / 胆管阻塞性 / 溶血性。

价值:如果升高且伴 ALT/AST 升高 = 肝实质损伤。

1.2 血脂 · 心血管核心

TC · 总胆固醇(Total Cholesterol)

是什么:血液中所有胆固醇的总和(LDL + HDL + 其他)。

代表什么:心血管风险的传统但已经过时的指标。现代医学不再用 TC 评估心血管风险。

价值:Attia 框架下基本不看 TC,而是看 LDL-C 和 ApoB。

LDL-C · 低密度脂蛋白胆固醇(Low-Density Lipoprotein Cholesterol)

是什么:「坏」胆固醇 —— LDL 颗粒携带的胆固醇含量。LDL 会穿透动脉内膜形成斑块。

代表什么:动脉粥样硬化的主要驱动因素之一。LDL-C 越高,心梗 / 中风风险越高。主流体检标准:< 3.37 = 正常。

价值:Attia 反对这个标准。他主张 LDL-C 应 < 1.8(中度风险)或 < 1.4(高风险)。刘小华 4 年 LDL-C 都在 2.4-2.9 之间,主流看是正常,Attia 框架看是高危。

HDL-C · 高密度脂蛋白胆固醇(High-Density Lipoprotein Cholesterol)

是什么:「好」胆固醇 —— HDL 颗粒携带的胆固醇,主要功能是把胆固醇送回肝脏。

代表什么:高 HDL-C 与心血管风险负相关。但近年研究发现,人为升高 HDL-C(用药)并不降低风险。

价值:Attia 把 HDL-C 当辅助指标,不当目标指标。理想 > 1.3(男) / > 1.5(女)。

TG · 甘油三酯(Triglycerides)

是什么:血液中的脂肪储存形式。

代表什么:和能量储存 + 代谢综合征强相关。TG 升高 = 代谢综合征核心信号。TG/HDL 比值 > 2 = 胰岛素抵抗 + sd-LDL 多,心血管风险大。

价值:Attia 主张 TG < 1.0(理想)。刘小华 2025-12 已经压到 0.87 = 优秀。

ApoB · 载脂蛋白 B(Apolipoprotein B)

是什么:所有致动脉粥样硬化颗粒(LDL / VLDL / IDL / Lp(a))上都各有一个 ApoB。测 ApoB = 直接数有多少致病颗粒。

代表什么:Attia 全书反复强调的「真正应该看的心血管指标」。LDL-C 测的是胆固醇质量,ApoB 测的是颗粒数量,颗粒数量才是直接因果驱动因素。同样 LDL-C,有人 ApoB 高有人低,风险差异巨大。

价值:Attia 目标:ApoB < 60 mg/dL(中度风险),理想 < 30。中国主流体检几乎不查。这是健康知己未来的核心差异化 SKU。

Apo A1 · 载脂蛋白 A1(Apolipoprotein A1)

是什么:HDL 颗粒上的主要蛋白。

代表什么:高 Apo A1 = HDL 颗粒多 = 心血管保护。

价值:ApoB / Apo A1 比值 < 0.7 是心血管低风险信号。

Lp(a) · 脂蛋白 a(Lipoprotein little-a,读作 L-P-little-a)

是什么:结构上是 LDL 颗粒 + 一个 apo(a) 蛋白。纯遗传决定,出生时高一辈子都高。

代表什么:心血管疾病最常见的遗传风险因素。Lp(a) > 50 nmol/L 的人,即使 LDL-C 正常,心梗 / 主动脉狭窄风险也显著高。约 20-25% 的人天生高 Lp(a)。

价值:Attia 主张所有人一生测一次。如果高,要更激进地压 ApoB,因为 Lp(a) 本身没特效药。目前在研的新药(Pelacarsen)可降 70-90%。

sd-LDL · 小而密低密度脂蛋白(Small Dense LDL)

是什么:LDL 的一个亚型 —— 颗粒小而密。

代表什么:比普通 LDL 更容易穿透血管内膜 + 更易被氧化 = 致动脉粥样硬化能力更强。胰岛素抵抗的人 sd-LDL 通常多。刘小华 2025 sd-LDL 0.82 在中等水平。

价值:国内体检罕见做,但爱康做了。Attia 框架下 sd-LDL < 30 mg/dL 为佳。

1.3 血糖代谢 · 第 4 骑士核心

FBG / FPG · 空腹血糖(Fasting Blood Glucose / Fasting Plasma Glucose)

是什么:禁食 8 小时后测的血糖。

代表什么:糖尿病诊断标准:FBG ≥ 7.0 ;糖尿病前期:5.6-6.9;正常 < 5.6 (美标)/ < 6.1 (国标)。刘小华 4 年都在 5.2-5.3,处在糖尿病前期下方。

价值:单点 FBG 极不可靠——一晚没睡好都能影响。Attia 主张配合 HbA1c + 胰岛素一起看。

HbA1c · 糖化血红蛋白(Glycated Hemoglobin,A1c)

是什么:红细胞上糖化的血红蛋白比例。反映过去 3 个月的平均血糖。

代表什么:比 FBG 更稳定。糖尿病诊断:HbA1c $\geq 6.5\%$;前期:5.7-6.4%;正常 $< 5.7\%$ 。

价值:Attia 主张 HbA1c $< 5.4\%$ 才是真的优秀。刘小华没测过,必须补。

空腹胰岛素 + HOMA-IR · 胰岛素抵抗指数(Fasting Insulin + Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance)

是什么:测空腹胰岛素水平 + 代入公式:HOMA-IR = 空腹胰岛素 $\times$ 空腹血糖 / 22.5。

代表什么:比 HbA1c 早 5-10 年预警 2 型糖尿病。HOMA-IR > 2.5 = 胰岛素抵抗; > 3 = 显著; > 5 = 严重。这是 Outlive 第 6 章「一种疾病统治所有疾病」的核心指标。

价值:Attia 框架下最重要的代谢指标之一。中国常规体检不做,必须主动加。Attia 主张 HOMA-IR < 1.5 。

OGTT · 口服葡萄糖耐量试验(Oral Glucose Tolerance Test)

是什么:空腹喝 75 g 葡萄糖,然后 0/30/60/120 分钟分别测血糖(高级版还测胰岛素)。

代表什么:看血糖 + 胰岛素的真实反应曲线。比 HbA1c 和 FBG 都灵敏。

价值:Attia 主张 40+ 高风险人群每 2-3 年做一次。同时测胰岛素曲线 = 最强诊断。

C-肽 · C-peptide(Connecting Peptide)

是什么:胰岛素合成时被切下的一段肽,与胰岛素 1:1 释放。

代表什么:测胰岛 β 细胞功能。比测胰岛素更能反映自身分泌(因为外源胰岛素不含 C-肽)。

价值:评估糖尿病分型 / 胰岛功能时使用。

1.4 炎症 · 营养 · 其他

hs-CRP · 超敏 C 反应蛋白(High-Sensitivity C-Reactive Protein)

是什么:肝脏在系统性炎症时产生的蛋白。

代表什么:全身慢性炎症的金标志。hs-CRP 升高与心血管 + Alzheimer's + 癌症全部正相关。急性炎症(感冒)也会临时升高。

价值:Attia 框架下 hs-CRP < 1.0 mg/L 优;1-3 中; > 3 警示。

同型半胱氨酸 · Homocysteine(简称 Hcy)

是什么:一种含硫氨基酸,代谢中间产物。

代表什么:升高与心血管 + 神经退行性疾病独立相关。叶酸 / 维 B12 / 维 B6 缺乏会升高。

价值:Attia 主张测,理想 < 9 $\mu\text{mol/L}$ 。中国普通体检通常不做。

维生素 D 25(OH)D · 血清 25 羟维生素 D(25-Hydroxyvitamin D)

是什么:维生素 D 在血液中的主要形式。

代表什么:国人维 D 缺乏率 70%+。维 D 不足 $\rightarrow$ 骨密度低 + 免疫差 + 心血管 + 抑郁全相关。

价值:目标 > 30 ng/mL,Attia 主张 40-60 ng/mL。每天 2000-4000 IU 补充很安全。

维生素 B12 + 叶酸 · Vitamin B12 + Folate

是什么:造血 + 神经系统必需的两种维生素。

代表什么:缺乏 → 巨幼细胞性贫血 + 神经病变 + Hcy 升高 + Alzheimer's 风险。素食者、胃酸缺乏者、二甲双胍长期服用者易缺。

价值:应常规测。补充很便宜。

尿酸(UA) · Uric Acid

是什么:嘌呤代谢产物。

代表什么:高尿酸 → 痛风。但近年发现尿酸还与高血压 + 心血管 + 代谢综合征相关。

价值:Attia 主张 < 360 μmol/L。刘小华 2025 是 216,优秀。

1.5 肿瘤标志物 · 男性常用

PSA · 前列腺特异抗原(Prostate-Specific Antigen)

是什么:前列腺上皮细胞产生的蛋白。

代表什么:前列腺癌筛查指标。但前列腺增生 / 炎症也会升。> 4 警示;> 10 高度怀疑。刘小华 PSA 1.92 → 仍在正常范围,但 2024 → 2025 微升,继续观察。

价值:Attia 框架下与 PSA 速率(年增 > 0.75)+ 游离 PSA 比值 + MRI 配合使用。

CEA · 癌胚抗原(Carcinoembryonic Antigen)

是什么:胎儿期肠道产生的蛋白,成人若升高提示肿瘤。

代表什么:结直肠癌 / 胃癌 / 胰腺癌 / 肺癌等。但单独 CEA 假阳性 / 假阴性都很高。

价值:用于已确诊癌症的监测,不适合单独筛查。

AFP · 甲胎蛋白(Alpha-Fetoprotein)

是什么:胎儿期肝脏产生的蛋白。

代表什么:肝癌筛查指标。中国乙肝高发地区常用。> 400 ng/mL 高度怀疑肝癌。

价值:需配合腹部超声 / MRI 使用。

CA-125 / CA 19-9 / CA 15-3 · 癌抗原 125 / 19-9 / 15-3(Cancer Antigen)

是什么:卵巢 / 胰胆 / 乳腺癌的常用标志物。

代表什么:各种癌都会升,辅助诊断,不能单独定诊。

价值:适合女性或风险人群补做。

第二部分 · 影像 / 功能检查

DXA · 双能 X 线吸收法(Dual-Energy X-ray Absorptiometry)

是什么:用两种能量的 X 光扫描身体,可同时测 骨密度 + 体脂率 + 肌肉量 + 内脏脂肪。

代表什么:Attia 框架下的体成分金标准。BMI 不会骗人但会误导;DXA 才告诉你瘦下来掉的是脂肪还是肌肉,内脏脂肪 vs 皮下脂肪比例多少。

价值:辐射剂量极小(约 0.001 mSv,远低于 1 次胸片)。40+ 应每年做一次。

CAC 积分 · 冠脉钙化积分(Coronary Artery Calcium Score)

是什么:胸部 CT 测量冠状动脉钙化的总量。

代表什么:直接看心血管硬化程度。CAC = 0 → 风险极低;1-99 → 轻度;100-399 → 中度;> 400 → 高度。

价值:Attia 主张 40+ 男性 / 50+ 女性做一次基线 CAC。这比任何血液指标都直接——它看见真实斑块。

颈动脉超声 + CIMT · Carotid Ultrasound + Carotid Intima-Media Thickness(颈动脉内膜中层厚度)

是什么:用超声测量颈动脉血管壁的厚度。

代表什么:「血管真实年龄」。CIMT 增厚比指南推荐时间更早预警动脉粥样硬化。

价值:无辐射、便宜、可以每年做。Attia 主张作为 CAC 之外的辅助。

MRI · 磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging)

是什么:用强磁场和射频对组织成像。无辐射。

代表什么:看软组织最强(脑、肝、关节、前列腺等)。

价值:全身低剂量 MRI = Attia 主张的早癌筛查金标准。¥4000-8000 一次。

CT · 电子计算机断层扫描(Computed Tomography)

是什么:用 X 光从多角度成像,重建三维图像。有辐射。

代表什么:肺、骨、急性出血看得最清楚。心脏冠脉钙化 / 冠脉造影也用 CT。

价值:辐射剂量比普通 X 光高 100-200 倍,不能频繁做。

全身 MRI 早癌筛查 · Whole-Body MRI for Cancer Screening

是什么:全身低剂量 MRI,1 次扫描覆盖头 / 颈 / 胸 / 腹 / 盆 / 骨。

代表什么:无辐射的早癌筛查。能发现 1cm 以上的实体瘤。

价值:Attia 主张 40+ 每 2-3 年一次。¥4000-8000。

结肠镜 / 胃镜 · Colonoscopy / Gastroscopy

是什么:纤维内镜直接看肠道 / 胃内壁。

代表什么:大肠癌 / 胃癌筛查的金标准。同时可以切除息肉。

价值:Attia 主张 40 岁做一次大肠镜基线;无息肉则每 5-10 年一次。

腹部彩超 · Abdominal Ultrasound

是什么:超声扫描腹部脏器(肝胆胰脾肾)。

代表什么:脂肪肝 / 胆囊息肉 / 肾结石 / 肝囊肿 的首选筛查。无辐射 + 便宜。

价值:刘小华 4 年体检的核心检查项,所有肝胆肾发现都来自这个。

VOmax + CPET · 最大摄氧量(Maximal Oxygen Uptake)+ 心肺运动试验(Cardiopulmonary Exercise Test)

是什么:戴面罩在跑步机 / 自行车上递增强度运动,测每分钟每公斤体重最大耗氧量(mL/kg/min)。

代表什么:Attia 全书最强的单一长寿预测因子。VOmax Top 25% 比 Bottom 25% 全因死亡率低 5 倍。40 岁正常 35-45,45+ 优秀 ≥ 40 ,55+ ≥ 35 。

价值:必做基线。一年 1-2 次复测,看运动训练效果。¥800-1500。

CGM · 连续血糖监测(Continuous Glucose Monitoring)

是什么:贴在上臂的小传感器,通过组织间液测血糖,每 5 分钟一次,持续 14 天。

代表什么:看真实饮食对血糖的反应曲线。比 FBG / HbA1c 都灵敏 5-10 年。可以发现:某些「健康食物」其实让你血糖大幅波动。

价值:每年戴 2 次 14 天 = Attia 主张。¥300-500/次。雅培瞬感 / 微泰可买。

24 小时动态血压 · Ambulatory Blood Pressure Monitoring(ABPM)

是什么:戴一个袖带 24 小时,每 15-30 分钟自动测一次。

代表什么:比诊室单次测准 10 倍。能发现:白大褂高血压 / 隐匿性高血压 / 夜间高血压。

价值:刘小华血压上升轨迹必须做 ABPM 确认真实状态。

多导睡眠监测(PSG) · Polysomnography

是什么:睡眠实验室测脑电 / 眼动 / 心电 / 呼吸 / 血氧 / 肌电。

代表什么:诊断睡眠呼吸暂停(OSA) 的金标准。打鼾 + 白天嗜睡 + 高血压控制不好者必做。

价值:三甲医院睡眠中心一晚 ¥1000-3000。家用简化版便携设备也有(¥500-1000)。

第三部分 · 疾病 / 状态术语

四骑士 · Four Horsemen of Death

是什么:Attia 在 Outlive 中提出:非吸烟成年人 80%+ 的死亡来自四件事。

代表什么:① 动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD) ② 癌症 ③ 神经退行性疾病(Alzheimer's 为代表)④ 代谢功能障碍(2 型糖尿病 + 脂肪肝 + 胰岛素抵抗)。第 4 骑士同时是前三个的放大器。

价值:这是 Attia 长寿医学的目标函数。所有干预都是为了把四骑士的发生时间往后推。

ASCVD · 动脉粥样硬化性心血管疾病(Atherosclerotic Cardiovascular Disease)

是什么:斑块在动脉内积累 → 血管狭窄 / 破裂 → 心梗 / 中风。

代表什么:第 1 骑士。中国 + 全球第一死因。ApoB / Lp(a) / LDL-C / 血压 / 吸烟 都是危险因素。

价值:Attia 主张 30 岁就开始测 ApoB,40 岁做 CAC 积分基线,激进降 ApoB。

MetS · 代谢综合征(Metabolic Syndrome)

是什么:腰围超标 + 血压升高 + 血糖升高 + TG 升高 + HDL-C 降低,五项满足三项即诊断。

代表什么:第 4 骑士的早期阶段。也是其他三骑士的放大器。

价值:刘小华目前在代谢综合征早期(脂肪肝 + 血压上升 + 边缘空腹血糖)。

NAFLD / MAFLD · 非酒精性脂肪性肝病 / 代谢相关脂肪性肝病(Non-alcoholic / Metabolic-Associated Fatty Liver Disease)

是什么:肝细胞内脂肪堆积,但与酒精无关或主要由代谢异常驱动。

代表什么:中国 30%+ 成年人有 NAFLD。会进展为 NASH(脂肪性肝炎)→ 肝硬化 → 肝癌。

价值:是可逆的 —— 限糖 + 减重 + 运动 + 限酒 = 大部分人可逆转。

T2DM · 2 型糖尿病(Type 2 Diabetes Mellitus)

是什么:胰岛素抵抗 + 胰岛 β 细胞功能减退导致的高血糖。

代表什么:第 4 骑士的终点站。一旦确诊,要终生管理。但前期完全可逆。

价值:Attia:不应等 HbA1c 跨过 6.5 才管,应该 HOMA-IR > 1.5 就开始干预。

OSA · 阻塞性睡眠呼吸暂停(Obstructive Sleep Apnea)

是什么:睡眠中咽部肌肉松弛 → 气道反复塌陷 → 缺氧 + 觉醒 + 高血压 + 心血管损伤。

代表什么:中国 50+ 男性 OSA 患病率 30%+,大多数没被诊断。打鼾 + 白天嗜睡 + 高血压控制差 = 强烈怀疑。

价值:用 STOP-BANG 问卷筛查,可疑做多导睡眠监测。治疗:CPAP / 减重 / 口腔矫治。

BPH · 良性前列腺增生(Benign Prostatic Hyperplasia)

是什么:中年男性前列腺组织良性增大。

代表什么:50+ 男性发病率 50%+,与雄激素 + 老化 + 代谢综合征相关。症状:夜尿增多 / 排尿费力 / 残余感。刘小华前列腺 52×38×32mm,中度增大。

价值:并非癌症,但严重影响生活质量。药物(α 阻滞剂 / 5α 还原酶抑制剂)/ 微创手术。

膝内翻 / O 型腿 · Genu Varum

是什么:胫股角 > 175°,膝盖向外凸,双腿呈 O 形。

代表什么:增加膝关节内侧间隙磨损 → 早期骨关节炎 → 边际十年关键风险。刘小华双侧 181-182°,典型膝内翻。

价值:通过下肢力线训练 + 减重 + 避免冲击运动减缓。严重者需手术(截骨术)。

骨关节炎 · Osteoarthritis(OA)

是什么:关节软骨退化 + 软骨下骨改变,引发疼痛 / 僵硬 / 活动受限。

代表什么:中国 40+ 人群患病率 46.3%。膝盖 / 髌关节 / 手部 最常见。

价值:这是边际十年崩塌的核心病变之一。预防 = 控体重 + 力量训练 + 避免冲击运动。

动脉粥样硬化 · Atherosclerosis

是什么:动脉内膜下脂质 / 钙 / 炎症细胞堆积形成斑块,导致血管狭窄硬化。

代表什么:心梗 / 脑梗 / 主动脉瘤 / 外周血管病的共同基础。Attia:动脉粥样硬化是一个 50 年的累积过程,30 岁就开始,80 岁才出事。

价值:现代医学公认的「在临床发病前 30 年应该干预」的典型疾病。

Alzheimer's 病 · Alzheimer's Disease(AD)

是什么:最常见的痴呆类型,以记忆和认知功能进行性丧失为特征。

代表什么:第 3 骑士。机制涉及 β 淀粉样蛋白 + tau 蛋白 + 神经炎症 + 胰岛素抵抗(称「3 型糖尿病」)。

价值:APOE ϵ 4 携带者风险高 3-15 倍。运动 / 控代谢 / 听力 / 口腔健康 / 睡眠 均是可调因素。

第四部分 · 医学框架 / 哲学

Medicine 2.0 · 医学 2.0(主流现代医学)

是什么:Attia 用语。指 1900 年以来基于循证医学 / 临床试验 / 标准化的现代医学。

代表什么:优点:对感染、外伤、急性病无敌。缺点:对慢性病只能等症状出现后处理,不善于预防。

价值:这是 Attia 整本书的「反派」。

Medicine 3.0 · 医学 3.0(Attia 主张)

是什么:个性化 + 预防性 + 主动接受风险 的医学范式。

代表什么:核心特征:① 在临床发病前 20-30 年介入;② 个体为单位;③ 接受风险高于确定性;④ 关注 healthspan(健康寿命)而不只是 lifespan(寿命)。

价值:这是健康知己的产品哲学基础。健康知己 = 中国第一个 Medicine 3.0 操作系统。

Lifespan vs Healthspan · 寿命 vs 健康寿命

是什么:Lifespan = 你活了多少年;Healthspan = 你在没有严重残疾 / 疾病下活了多少年。

代表什么:传统医学只追求 Lifespan(让人活久)。Attia 主张追求 Healthspan(让人活好)。提托诺斯神话:祈求永生忘了祈求永葆青春 → 永远不死但越来越衰弱。

价值:这是 Outlive 第 1 章的核心概念。

Marginal Decade · 边际十年(生命最后 10 年)

是什么:你生命的最后十年决定了你的人生整体满意度。

代表什么:是「下楼梯还能走、能抱孙女、能自己穿袜子」还是「卧床 / 痴呆 / 需要护理」。Attia:今天的所有运动 / 饮食 / 睡眠 / 情绪干预 都是为了那 10 年。

价值:这是百岁十项全能(Centenarian Decathlon)的目标函数。

Centenarian Decathlon · 百岁十项全能(Attia 提出)

是什么:倒推法 —— 先想清你 85-90 岁想做哪 10 件事(抱孙女 / 爬楼 / 拎行李 / 走机场),再倒推现在该把哪些指标训练到什么水平。

代表什么:这是 Outlive 第 12 章的训练哲学 —— 不是「现在锻炼好看」,是「为 30 年后那 10 件具体的事训练」。

价值:实用性极高。健康知己产品里应该有「让用户写自己的百岁十项全能」的入口。

Patient Zero · 零号患者 / 创始人作为首位用户

是什么:原意指传染病疫情中第一个被感染的患者。

代表什么:在长寿医学语境中,指创始人 / 公司高管自己作为产品的首位用户。Function Health 的 Mark Hyman 自己每月体检公开数据;健康知己里默认是老余。

价值:这是 D2C(直接面向消费者)健康公司建立信任的核心机制。

TLC · 治疗性生活方式改变(Therapeutic Lifestyle Changes)

是什么:美国国家胆固醇教育计划(NCEP)提出的标准方案。

代表什么:5 大支柱:① 饮食(低饱和脂肪 / 低胆固醇 / 高纤维 / 植物固醇)② 体重管理 ③ 体力活动 ④ 戒烟 ⑤ 限酒。

价值:这是美国指南级方案,刘小华改善方案的底层框架之一。

DASH · 限盐降压饮食(Dietary Approaches to Stop Hypertension)

是什么:美国国立卫生研究院开发的高血压饮食方案。

代表什么:核心:钠 < 5 g/天 + 高钾(蔬菜 / 水果)+ 高钙(乳制品)+ 全谷物 + 低饱和脂肪。研究证明可在 2 周内降收缩压 5-10 mmHg。

价值:刘小华血压方案的核心。

DBT · 辩证行为疗法(Dialectical Behavior Therapy)

是什么:Marsha Linehan 在 1990 年代开发的心理治疗方法。

代表什么:4 个支柱:正念 / 情绪调节 / 困境容忍 / 人际有效性。Attia 在 Outlive 第 17 章重点推荐——不只是讲心法,有具体技能 + 工作手册 + 每天练习。

价值:适合战神型 / 工作狂 / 情绪调节弱的人。

CBT / CBT-I / ACT · 认知行为疗法 / 失眠认知行为疗法 / 接纳承诺疗法

是什么:三种主流心理治疗方法。CBT 修改思维模式;CBT-I 专治失眠;ACT 接纳情绪 + 价值导向行动。

代表什么:CBT-I 是失眠的金标准治疗(优于安眠药)。

价值:选择心理治疗师时,优选有这些训练背景的。

Zone 2 · 第 2 心率区有氧训练

是什么:心率达到最大心率的 60-70%,可以艰难对话但完整说一句会喘。

代表什么:线粒体最佳训练区。提升脂肪燃烧能力 + 心血管底子。Attia 主张每周 ≥ 180 分钟。

价值:膝盖友好(游泳 / 椭圆 / 自行车 / 快走 都可以)。

HIIT · 高强度间歇训练(High-Intensity Interval Training)

是什么:短时间(30 秒到 4 分钟)极高强度 + 短时间恢复,反复多次。

代表什么:提升 VO_{max} 最快的方法。但对关节冲击大,刘小华应在椭圆 / 划船 / 自行车上做。

价值:每周 1 次足够。

STOP-BANG · OSA 风险筛查问卷(英文首字母缩写)

是什么:8 个问题:打鼾 / 疲倦 / 观察到呼吸停止 / 血压高 / BMI > 35 / 年龄 > 50 / 颈围 > 40 cm / 男性。每个 1 分。

代表什么: ≥ 3 分 = OSA 中风险; ≥ 5 分 = 高风险,应做多导睡眠监测。

价值:免费 + 5 分钟就能做。

PSQI · 匹兹堡睡眠质量指数(Pittsburgh Sleep Quality Index)

是什么:19 个问题的睡眠质量自评问卷。

代表什么:总分 ≥ 5 = 睡眠质量差。包含 7 个维度:质量 / 入睡时间 / 时长 / 效率 / 障碍 / 安眠药 / 白天功能。

价值:免费。可以每月做一次跟踪。

第五部分 · 关键人物

Peter Attia · 彼得· 阿提亚

是什么:加拿大裔美国医生,长寿医学代表人物。

代表什么:Stanford 医学院 + Johns Hopkins 外科住院医师 + McKinsey 咨询 + 长寿门诊。2023 年出版《Outlive(超越百岁):长寿的科学和艺术》,成为长寿医学经典。主持播客《The Drive》,每周一期深度访谈。

价值:健康知己男性灯塔的产品哲学来源。

Mark Hyman · 马克· 海曼

是什么:美国功能医学(Functional Medicine)创始人之一。

代表什么:Cleveland Clinic 前功能医学主任。Function Health 联合创始人。畅销书《Young Forever》(2023)系统讲长寿 + 功能医学。

价值:健康知己男性灯塔(老余主理)的医学 IP 对标。

Mary Claire Haver · 玛丽· 克莱尔· 海弗

是什么:美国妇科医生,围绝经领域权威。

代表什么:TikTok / Instagram 千万粉。著作《The New Menopause》(2024)。把「围绝经主权」概念推向主流。

价值:健康知己女性灯塔(蒋德铭主理)的医学 IP 对标。P0 风险 = 12 个月内锁定中国版 Mary Claire Haver。

Bryan Johnson · 布莱恩· 约翰逊

是什么:美国科技创业者,「Blueprint 蓝图」长寿协议创始人。

代表什么:极端自我量化,每天 7 小时投入抗衰老,每年花数百万美元。代表硅谷「不老药」流派,与 Attia 主流长寿医学不同路径。

价值:Attia 在 Outlive 中明确切割这一派。

Gabor Maté · 加博尔· 马泰

是什么:加拿大裔精神科医生,创伤医学权威。

代表什么:提出「big-T trauma vs little-t trauma」概念。Attia 在 Outlive 第 17 章引用其框架。

价值:对蒋德铭这种「小 t 创伤可能塑造一生」的人格类型有重要启示。

Terry Real · 特里· 里尔

是什么:美国家庭治疗师,男性抑郁症专家。

代表什么:著作《I Don't Want to Talk About It》(1997)开创男性隐性抑郁研究。Attia 自己的男性治疗师。

价值:Outlive 第 17 章的核心理论来源之一。

Marsha Linehan · 玛莎· 莱恩汉

是什么:DBT(辩证行为疗法)创始人。

代表什么:华盛顿大学心理学教授。1990 年代开发 DBT 用于治疗边缘人格障碍 / 自杀倾向患者。

价值:她自己年轻时有严重精神健康危机,DBT 是她「救自己」的方法。

David Sinclair · 大卫· 辛克莱

是什么:哈佛医学院遗传学教授,衰老生物学家。

代表什么:畅销书《Lifespan: Why We Age—and Why We Don't Have To》(2019)。推动 NAD+ / Sirtuin / 雷帕霉素等抗衰研究。

价值:Attia 与 Sinclair 立场略不同:Sinclair 更相信「衰老可药物逆转」,Attia 更务实保守。

Jonathan Swerdlin · 乔纳森·斯威德林

是什么:Function Health 创始人 CEO。

代表什么:和 Mark Hyman 联合创立 Function。\$2.5B 估值,3 年成为独角兽。

价值:对标:健康知己未来的 CEO 角色定位。

Will Ahmed · 威尔·艾哈迈德

是什么:Whoop 创始人 CEO。

代表什么:Harvard 划船队出身,2012 年创立 Whoop。\$10.1B 估值。

价值:Whoop 在运动员市场的统治力 = 其品牌护城河。

Tom Hale / Petteri Lahtela · 汤姆·海尔 / 佩特里·拉赫泰拉

是什么:Oura 现任 CEO / Oura 创始人之一。

代表什么:Oura 智能戒指 \$11B 估值。女性用户 59% + 慢性病管理 51% = 其独特定位。

价值:健康知己女性灯塔的硬件 / 形态对标(虽然健康知己不做戒指)。

第六部分 · 公司 / 产品 / 上下游

Whoop · Whoop
是什么:美国可穿戴健康公司,\$10.1B 估值。 代表什么:无屏腕带 + 订阅模型(¥30/月起)。主打运动员 + HRV(心率变异性)+ 睡眠 + 应变能力。 价值:数据飞轮 + 订阅模型是其护城河。
Oura · Oura
是什么:芬兰 / 美国可穿戴健康公司,\$11B 估值。 代表什么:智能戒指(¥2000-3000)+ 订阅(¥40/月)。女性用户 59%,睡眠 + 体温 + 周期主导。 价值:戒指形态 + 女性深耕 = 双重护城河。
Function Health · Function 健康
是什么:美国订阅制检测会员公司,\$2.5B 估值(2024 年 3 年独角兽)。 代表什么:\$499/年 100+ 检测项目 + Mark Hyman 解读 + 与 Quest 战略合作(批发价 + 全国采血)。三层架构:检测 + IP 内容 + AI 解读。 价值:健康知己男性灯塔最直接的商业模式参考。
Quest Diagnostics · Quest 诊断
是什么:美国独立临床实验室(ICL)第一,纽交所上市。 代表什么:全美 2000+ 采血点 / 一年 1.6 亿次检测。Function 的战略合作伙伴。 价值:中国对应:金域医学(全国市占 26%,2400 物流网点)。
LabCorp · LabCorp(美国 ICL #2)
是什么:美国第二大独立临床实验室。 代表什么:覆盖全美 + 国际。 价值:中国对应:迪安诊断(全国市占 15%)。
金域医学 · Guangzhou Kingmed
是什么:中国第一大独立临床实验室(ICL),全国市占 26%。 代表什么:2400 个物流网点。健康知己「血液检测主供应商」战略级合作伙伴。 价值:对标 Quest Diagnostics。
瑞慈医疗 · Rich Healthcare
是什么:中国体检 + 高端服务公司,「幸元会」品牌。 代表什么:健康知己「总管家版」核心合作伙伴(S 级)。蒋德铭已认识其高层 → 谈判周期缩短 50%。 价值:美国无完全对标(本土特色)。
迪安诊断 · Dian Diagnostics
是什么:中国第二大 ICL,全国市占 15%。 代表什么:健康知己的备选 ICL 供应商。 价值:对标 LabCorp。
华大基因 · BGI Genomics

是什么:中国基因检测龙头。 代表什么:健康知己「基因检测专精」合作伙伴。APOE 基因型 / 肿瘤液体活检都涉及。 价值:对标 23andMe + Galleri。
美年大健康 · Meinian Health 是什么:中国体检规模王者,566 个体检中心。 代表什么:健康知己的采血点 / 数据回传合作伙伴(B 级,品牌融合需谨慎)。 价值:对标 Quest 采血网络。
爱康国宾 · iKang Healthcare 是什么:中国体检公司,刘小华就在这家做。 代表什么:目前在信任危机中,健康知己观察期,暂不合作。 价值:—
Galleri / 甘预 · Galleri / Gan Yu 是什么:多癌种早期筛查液体活检产品。 代表什么:Galleri = 美国 GRAIL 公司的产品,1 次抽血筛查 50+ 种癌症。甘预 = 中国对应产品,首个获 FDA「突破性医疗器械」认定的肝癌早筛。 价值:Attia 框架下的「早癌筛查辅助工具」,价格 ¥10,000+/次。
23andMe · 23andMe 是什么:美国基因检测 DTC(直接面向消费者)公司。 代表什么:\$99-\$199 一次,唾液采样邮寄,得祖源 + 健康基因报告。中国对标:23 魔方 / 美因健康 / 华大基因。 价值:APOE / BRCA / 心血管基因风险等 = Attia 主张「一生一次」的基因检测。
Apple Watch / 华为 Watch / Whoop / Oura · 智能穿戴四强 是什么:Attia 主张的「家用监测」入口。 代表什么:Apple Watch / 华为 Watch GT = 心率 + HRV + 睡眠 + 运动 全功能;Whoop = 应变能力 + 教练;Oura = 睡眠 + 体温 + 周期。 价值:健康知己应做 API 接入这四家,而不是自己做硬件。
雅培瞬感 / 美奇仪 · Abbott FreeStyle Libre / Medtrum 是什么:CGM(连续血糖监测)消费级产品。 代表什么:贴一片在上臂 14 天,手机扫码看血糖曲线。 价值:¥350-500/14 天。京东 / 美团可买。

第七部分 · 健康知己 / 喜播内部术语

健康知己 · Health Confidant

是什么:喜播集团的 AI 健康第二曲线项目名。

代表什么:定位:AI 时代新物种,不是 Whoop / Oura / Function 的中国版,是「第四条路」(AI 先行 + 软件优先 + 声音优先 + 双灯塔人群优先)。

价值:Day 0 做 L5-L7(预测 / 干预 / 身份归属)。

双灯塔战略 · Two Lighthouses Strategy

是什么:对老余原「中国整合大脑」方案的反向提案。

代表什么:灯塔 A(老余主理):35-55 高净值男性 + longevity(走 Function playbook);灯塔 B(蒋德铭主理):35-55 高净值女性 + 围绝经主权(走 Oura playbook)。两塔各自验证完整产品逻辑后,合并降维成「整合大脑」。

价值:破解原方案「No.2 试金石(取舍)不通过」的死结。

围绝经主权 · Perimenopausal Sovereignty

是什么:蒋德铭侧主灯塔的核心定位。

代表什么:「围绝经」= perimenopause(中年女性激素拐点期,40-55 岁)。「主权」= 用户掌握自己健康决策权,而不是听医生听老公。

价值:对标 Mary Claire Haver / Balance / Elektra。

悦龄 · Yueling

是什么:双灯塔战略中女性灯塔的真实先头部队。

代表什么:形态:企微 AI「王悦」+ 小程序「更悦相伴」。链路:讲座 → 9.9 元 / 14 天 → 月卡 / 季卡 → 围绝经主权年卡。当前方向:更年期 AI 睡眠管理。

价值:9 月 / 12 月 / 18 月 三个 Go/No-Go 决策点。

PA / IPA · Process Agent / Integrated Process Agent(流程智能体 / 集成流程智能体)

是什么:健康知己产品 MVP 的核心架构。

代表什么:6 个 PA(流程智能体):体检解读 / 围绝经归因 / HRT 决策辅助 / 家庭健康主理 / 代谢拐点 / 总管家服务。6 个 PA 串成 1 个 IPA = 产品 MVP 核心架构。

价值:可以把刘小华的 9 大改善模块抽象成 9 个 PA。

L1-L7 价值阶梯 · Value Ladder L1-L7

是什么:健康知己用作所有产品判断的标尺。

代表什么:L1 测量 / L2 解读 / L3 行动建议 / L4 效果反馈 / L5 预测 / L6 干预 / L7 身份归属。

价值:Whoop/Oura/Function 主要在 L1-L4 + L5-L7 做承诺;健康知己 Day 0 做 L5-L7。

ISOEF / CIAO · 五环 / 三段质控模型

是什么:喜播体系下 AI 内容生产的标准方法论。

代表什么:ISOEF:洞察-策略-执行-评价-反馈(五环模型)。CIAO:输入检查-活动-输出(三段质控)。

价值:PA 设计的底层标准。

整合大脑 · Integrated Brain

是什么:老余原方案 / 双灯塔降维终局。

代表什么:「中国唯一一个人健康整合大脑」—— 一个 AI 主理人,管理你的所有健康数据 + 决策。原方案的问题:试图覆盖全人群,无取舍。

价值:双灯塔战略 = 先各做 35-55 男女单灯塔,验证后再降维合并成整合大脑。

总管家 · Concierge

是什么:健康知己 L3 顶级订阅层级(¥40,000-80,000/年)。

代表什么:对应美国 Function \$499 + 个性化高端版,或 Forward Health \$149/月 模型。包含:全套基线检测 + AI + 真人医学 IP + 线下采血 / 高端检查 + 全年伴随。

价值:和瑞慈幸元会合作的核心。

9.9 体验 · L0 onboarding 入口

是什么:悦龄(女性灯塔)的获客起点。

代表什么:9.9 元 14 天 AI 陪伴体验 → 月卡 → 季卡 → L2 围绝经主权年卡 → L3 总管家。讲座转化率 66%,倾诉率 30%+,NPS 42%。

价值:Function 美国对应:免费内容 → \$499 检测会员 → 高端服务。

捷图 / 杰图 · Jietu(背景注释)

是什么:蒋德铭 2004 年加入老余创立的「捷图软件」(街景地图业务)。刘小华现单位「上海杰图智能科技」与此可能相关。

代表什么:一

价值:这是私人 / 历史背景信息,涉及刘小华 case 时需用户确认。

第八部分 · 一页速查表(打印贴墙)

缩写 / 名称	中文 + 一句话	有什么
ApoB	载脂蛋白 B - 心血管真因果	ApoB < 60 = 中度风险目标
Lp(a)	脂蛋白 a - 一生一次,纯遗传	< 50 nmol/L 优
LDL-C	「坏」胆固醇	Attia 目标 < 1.8 mmol/L
HDL-C	「好」胆固醇	> 1.3(男)优
TG	甘油三酯	< 1.0 优
HbA1c	糖化血红蛋白 - 3 月平均血糖	< 5.4% 优
HOMA-IR	胰岛素抵抗指数	< 1.5 优
ALT / GGT	肝功能酶	ALT < 25 / GGT < 30
hs-CRP	全身炎症	< 1.0 优
APOE	Alzheimer's 基因 - 一生一次	ε4 携带者要更激进干预
VOmax	最大摄氧量 - 最强长寿预测	同龄 75 分位以上
DXA	体成分 + 骨密度	体脂 < 18%(男)/ < 25%(女)
CAC 积分	冠脉钙化	0 优 / > 100 警示
四骑士	心血管 + 癌 + 神经退行 + 代谢	80%+ 死因
Medicine 3.0	Attia 主张:提早 20-30 年介入	健康知己的产品哲学
Healthspan	健康寿命(vs Lifespan 寿命)	比活多久重要
Marginal Decade	边际十年 - 生命最后 10 年	所有干预的目标函数
Centenarian Decathlon	百岁十项全能 - 倒推训练	你 90 岁要做的 10 件事
DASH	限盐降压饮食	钠 < 5 g/天
TLC	治疗性生活方式改变	美国胆固醇指南方案
DBT	辩证行为疗法 - Attia 第 17 章核心	情绪健康技能训练
Zone 2	第 2 心率区有氧	每周 ≥ 180 分钟

CGM	连续血糖监测	看真实饮食反应
OSA / STOP-BANG	睡眠呼吸暂停 / 风险问卷	≥ 3 分需多导监测
NAFLD	非酒精性脂肪肝	可逆,刘小华核心目标
MetS	代谢综合征	刘小华目前所在阶段

- 使用建议:
- ① 第一遍:速查表那页(第 8 部分)打印贴墙,跟客户 / 老余 / 合作伙伴谈话时随时瞟一眼。
 - ② 第二遍:从头通读一次(约 1.5 小时),把所有概念串成一张知识网。
 - ③ 第三遍:当字典查。任何健康知己项目讨论遇到不熟悉术语,翻这本。

本手册术语来源:Peter Attia 《Outlive(超越百岁)》、美国 NCEP TLC 指南、WHO / NIH 标准、《中国 2 型糖尿病防治指南 2024》、《中国高血压防治指南 2024》、健康知己项目内部记忆。任何概念在新研究发布时可能需要更新,以最新临床指南为准。